

# AWS Architecture Assignment Setup

ඔබ ලබා දුන් රූපයේ (screenshot) ඇති විස්තරයට අනුව, අපි Assignment එක කිරීමට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම මතක තබා ගත යුතු ඉතා වැදගත් කරුණු දෙකක් තිබෙනවා:

- **Region Restriction (කලාප සීමාව):** එහි පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා "All service access is limited to the us-east-1 Region" කියා. ඒ නිසා අපේ Architecture රූපසටහනේ 'Asia Pacific' ලෙස සඳහන් කළත්, ඔබ ප්‍රායෝගිකව මෙම සම්පත් (resources) සෑදිය යුත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම us-east-1 (N. Virginia) region එක තුළයි. වෙනත් region එකක් තේරුවහොත් ඔබට Access Error පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත.
- **Session Cleanup (තාවකාලික බව):** "This environment is cleaned up at the end of every session" කියා එහි සඳහන් වෙනවා. මෙයින් අදහස් වන්නේ ඔබ මෙම Lab එකෙන් ඉවත් වූ වහාම ඔබ සාදන ලද සියලුම දේවල් මැකී යන බවයි. ඒ නිසා සම්පතක් සෑදූ වහාම එහි Screenshot එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගන්න. අවසානයට Screenshots ගනිමි කියා සිතා සිටියහොත් ඔබගේ සියලු මහන්සිය අපතේ යා හැක.

දැන් AWS Console එකට ඇතුළු වී VPC එක සෑදීම ආරම්භ කරමු:

- තිරයේ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ තියෙන "AWS" කියන බොත්තම (එය අසල කොළ පාට කුඩා රවුමක් ඇත) click කරන්න.
- එවිට අලුත් Tab එකකින් නියම AWS Management Console එක විවෘත වේවි.
- එහි ඉහළින්ම ඇති කළු පැහැති තීරුවේ, දකුණු කෙළවරේ ඇති Region එක "N. Virginia (us-east-1)" ලෙස තිබෙනවාදැයි තහවුරු කරගන්න.
- ඉන්පසු ඉහළ ඇති Search Bar එකේ VPC ලෙස ටයිප් කර, ප්‍රතිඵල වලින් VPC (Isolated Cloud Resources) තෝරන්න.
- VPC Dashboard එකට ගිය පසු, වම්පස මෙනුවෙන් "Your VPCs" ක්ලික් කර, දකුණු පස ඇති තැඹිලි පැහැති "Create VPC" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
- VPC settings යටතේ පහත දෑ ලබා දෙන්න:
  - Resources to create: "VPC only" තෝරන්න.
  - Name tag: [ඔබගේ\_Student\_ID]\_VPC (උදා: IT22160102\_VPC)
  - IPv4 CIDR block: "IPv4 CIDR manual input" තෝරා, 10.0.0.0/16 ලෙස ලබා දෙන්න (මෙය ඔබගේ Cloud Networking දේශන සටහන්වල ද අනුමත කර ඇති RFC 1918 Private IP පරාසයකි).
- පහළම ඇති "Create VPC" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
- දැන් ඔබ සෑදූ VPC එකේ විස්තර දිස්වනු ඇත. එහි පහළින් ඇති "Details" tab එක හොඳින් පෙනෙන සේ Screenshot එකක් ලබාගන්න (මෙය Task 3 හි පළමු සාක්ෂියයි).

මෙම පියවර සාර්ථකව සිදු කර Screenshot එක ලබා ගත් පසු මට පවසන්න. ඉන්පසු අපි Subnets සහ Internet Gateway එක නිර්මාණය කරන ආකාරය සාකච්ඡා කරමු.

මෙම පියවර සාර්ථකව සිදු කලා දැන් අපි Subnets සහ Internet Gateway එක නිර්මාණය කරන ආකාරය සාකච්ඡා කරමු.

ඉතා හොඳයි! VPC එක සාර්ථකව නිර්මාණය කිරීම ගැන සතුටුයි. දැන් අපි ඊළඟ පියවර වන Subnets සහ Internet Gateway (IGW) නිර්මාණය කරගනිමු.

මතක තබා ගන්න, ඔබගේ සැබෑ ශිෂ්‍ය අංකය (උදා: IT22160102) [Student\_ID] වෙනුවට යෙදීමට වග බලාගන්න.

## 1. Subnets නිර්මාණය කිරීම (Public සහ Private)

ඔබගේ Architecture එකට අනුව අපට Subnets දෙකක් අවශ්‍ය වේ. එකක් අන්තර්ජාලයට විවෘත (Public) වන අතර අනෙක ආරක්ෂිත (Private) වේ. අපි එය 10.0.0.0/16 IP පරාසය ඇතුළත වෙන් කරමු.

- වම්පස මෙනුවෙන් "Subnets" යන්න තෝරන්න.
- දකුණු පස ඉහළ ඇති නිල් පැහැති "Create subnet" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
- VPC ID යටතේ ඇති drop-down එකෙන්, ඔබ කලින් සෑදූ [Student\_ID]\_VPC තෝරන්න.
- Subnet 1 (Public Subnet) සැකසීම:
  - Subnet name: [Student\_ID]\_Public\_Subnet
  - Availability Zone: us-east-1a තෝරන්න (පහසුව සඳහා).
  - IPv4 CIDR block: 10.0.1.0/24 ලෙස ලබා දෙන්න.
- තිරයේ පහළ ඇති "Add new subnet" බොත්තම ක්ලික් කර දෙවන Subnet එක සඳහා පහත දත්ත ලබා දෙන්න:
  - Subnet name: [Student\_ID]\_Private\_Subnet
  - Availability Zone: us-east-1b තෝරන්න (High availability සඳහා වෙනත් AZ එකක් තේරීම හොඳ පුරුද්දකි).
  - IPv4 CIDR block: 10.0.2.0/24 ලෙස ලබා දෙන්න.
- පහළම ඇති "Create subnet" (හෝ Create subnets) බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
- Screenshots ලබා ගැනීම: දැන් Subnets ලැයිස්තුවෙන් එකින් එක තෝරා (checkbox එක tick කර), තිරයේ පහළින් දිස්වන "Details" tab එකෙහි Screenshots දෙකක් ලබාගන්න.

## 2. Internet Gateway (IGW) නිර්මාණය කිරීම

මෙය ඔබගේ Public Subnet එකට අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය ප්‍රධාන දොරටුවයි.

- වම්පස මෙනුවෙන් "Internet gateways" යන්න තෝරන්න.
- දකුණු පස ඇති "Create internet gateway" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
- Name tag සඳහා [Student\_ID]\_IGW ලෙස ලබා දෙන්න.
- "Create internet gateway" ක්ලික් කරන්න.
- VPC එකට සම්බන්ධ කිරීම (Attach to VPC): IGW එක සෑදූ විගස ඉහළින් කොළ පැහැති පණිවිඩයක් පෙන්වයි. එහි ඇති "Attach to a VPC" බොත්තම ක්ලික් කරන්න (එය නොපෙනේ නම්, ඉහළ දකුණු පස ඇති "Actions" මෙනුවෙන් "Attach to VPC" තෝරන්න).
- Available VPCs drop-down එකෙන් ඔබගේ [Student\_ID]\_VPC තෝරා, පහළ ඇති "Attach internet gateway" ක්ලික් කරන්න.
- Screenshot ලබා ගැනීම: දැන් IGW එක සාර්ථකව 'Attached' තත්ත්වයට පත්වී ඇති බව පෙන්වාවි. එම පිටුවේ පහළ ඇති "Details" tab එකේ Screenshot එකක් ලබා ගන්න.

මෙම පියවර අවසන් කළ පසු මට දැනුම් දෙන්න. මිළඟට අපට මෙම IGW එක හරහා Public Subnet එකට අන්තර්ජාලය ලබා දීමට Route Tables සකසා, අනතුරුව NAT Gateway එක නිර්මාණය කිරීමට තිබෙනවා.

ඉහත පියවරයන් මම නිවැරදිව සිදු කලා. හරි දැන් මෙම IGW එක හරහා Public Subnet එකට අන්තර්ජාලය ලබා දීමට Route Tables සකසා, අනතුරුව NAT Gateway එක නිර්මාණය කරමු

බොහොම හොඳයි! ඔබ පියවරෙන් පියවර ඉතා නිවැරදිව සහ සාර්ථකව ඉදිරියට යාම ගැන මට ඉතා සතුටුයි.

දැන් අපගේ Architecture එකට අනුව, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව නිසි පරිදි ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය මාර්ග (Routes) සැකසීම සහ Private Subnet එකට අන්තර්ජාලය ලබා දීමට NAT Gateway එක සෑදීම පහත පරිදි සිදු කරමු. NAT Gateway එකක් මගින් Private Subnet හි ඇති සම්පත් වලට අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමට (Network Address Translation) හැකියාව ලබා දෙන අතර, මෙය අනිවාර්යයෙන්ම Public Subnet එකක ස්ථාපිත කළ යුතුය.

## 1. Public Subnet සඳහා Route Table සැකසීම

- වම්පස මෙනුවෙන් "Route tables" වෙත යන්න.
- දකුණු පස ඉහළ ඇති "Create route table" ක්ලික් කරන්න.
- Name: [Student\_ID]\_Public\_RT ලෙස ලබා දී, ඔබගේ [Student\_ID]\_VPC එක තෝරා, පහළින් ඇති "Create route table" ක්ලික් කරන්න.

- දැන් සෑදූ Route Table එක ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගෙන (tick කර), තිරයේ පහළින් ඇති "Routes" tab එක ක්ලික් කර, එහි ඇති "Edit routes" බොත්තම ඔබන්න.
- "Add route" ක්ලික් කර පහත දත්ත ලබා දෙන්න:
  - Destination: 0.0.0.0/0 (මෙහි අදහස සියලුම අන්තර්ජාල traffic එක යන්නයි).
  - Target: මේ මත ක්ලික් කළ විට එන ලැයිස්තුවෙන් "Internet Gateway" තෝරා, ඉන්පසු ඔබ කලින් සෑදූ [Student\_ID]\_IGW එක තෝරන්න.
  - "Save changes" ක්ලික් කරන්න.
- ඉන්පසු ඒ අසලම ඇති "Subnet associations" tab එකට ගොස් "Edit subnet associations" ක්ලික් කරන්න.
- එහිදී ඔබගේ [Student\_ID]\_Public\_Subnet එක ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව tick කර "Save associations" ක්ලික් කරන්න.
- Screenshot ලබා ගැනීම: මෙම Public Route Table එකේ "Details" සහ "Routes" පැහැදිලිව පෙනෙන සේ Screenshot එකක් ලබා ගන්න.

## 2. NAT Gateway නිර්මාණය කිරීම

- වම්පස මෙනුවෙන් "NAT gateways" වෙත යන්න.
- "Create NAT gateway" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
- Name: [Student\_ID]\_NAT\_Gateway ලෙස ලබා දෙන්න.
- Subnet: මෙහිදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ [Student\_ID]\_Public\_Subnet එක තෝරන්න (Private එක නොවේ).
- Elastic IP allocation ID: ඒ අසල ඇති "Allocate Elastic IP" බොත්තම ක්ලික් කරන්න (එවිට ස්වයංක්‍රීයව Public IP එකක් ඊට වෙන් වේවි).
- පහළම ඇති "Create NAT gateway" ක්ලික් කරන්න.
- Screenshot ලබා ගැනීම: NAT Gateway එකේ Status එක "Pending" සිට "Available" බවට පත්වීමට මිනිත්තු කිහිපයක් ගත විය හැක. එය "Available" වූ පසු එහි "Details" tab එක පෙනෙන සේ Screenshot එකක් ලබා ගන්න.

## 3. Private Subnet සඳහා Route Table සැකසීම

- නැවතත් වම්පස මෙනුවෙන් "Route tables" වෙත ගොස් "Create route table" ක්ලික් කරන්න.
- Name: [Student\_ID]\_Private\_RT ලෙස ලබා දී ඔබගේ VPC එක තෝරා Create කරන්න.
- එය ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගෙන, පෙර පරිදිම "Routes" -> "Edit routes" වෙත ගොස් "Add route" ක්ලික් කරන්න.
- පහත දත්ත ලබා දෙන්න:
  - Destination: 0.0.0.0/0

- Target: මේ මත ක්ලික් කර ලැයිස්තුවෙන් "NAT Gateway" තෝරා, ඔබ දැන් සෑදූ [Student\_ID]\_NAT\_Gateway එක තෝරන්න.
- "Save changes" ක්ලික් කරන්න.

- "Subnet associations" -> "Edit subnet associations" වෙත ගොස් ඔබගේ [Student\_ID]\_Private\_Subnet එක තෝරා Save කරන්න.
- Screenshot ලබා ගැනීම: මෙම Private Route Table එකේදී "Details" සහ "Routes" පෙනෙන සේ Screenshot එකක් ලබා ගන්න.

මේ පියවර ටික සාර්ථකව අවසන් කළ පසු අපගේ Network Layer එක සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම්! මෙම පියවර නිම කළ පසු මට දැනුම් දෙන්න. ඊළඟට අපට Security Groups (SG) සකස් කිරීමට තිබෙනවා.

ඔබ පැවසූ විදිහට මම සියලුම දේ සිදු කලා. දැන් අපගේ *Network Layer* එක සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම්. ඊළඟට අපට *Security Groups (SG)* සකස් කිරීම සිදු කරමු

ඉතා අගෙයි! Network Layer එක සාර්ථකව අවසන් කිරීම විශාල ජයග්‍රහණයක්. දැන් අපි Security Groups (SG) සකස් කරමු. Security Groups ක්‍රියා කරන්නේ අපගේ සම්පත් (resources) වෙත පැමිණෙන සහ පිටවන දත්ත (traffic) පාලනය කරන virtual firewalls ලෙසයි. අපගේ Architecture එකට අනුව ඉහළම ආරක්ෂාවක් ලබා දීම සඳහා අපට ප්‍රධාන Security Groups 3ක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබගේ සෙවුම් තීරුවේ (Search Bar) EC2 ලෙස ටයිප් කර EC2 Dashboard එකට පිවිසෙන්න. එහි වම්පස මෙනුවේ පහළටම යනවිට "Network & Security" යටතේ ඇති "Security Groups" ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු දකුණු පස ඇති තැඹිලි පැහැති "Create security group" බොත්තම භාවිතයෙන් පහත SGs 3 නිර්මාණය කරන්න.

## 1. Application Load Balancer සඳහා (ALB\_SG)

මෙයට අන්තර්ජාලයේ ඕනෑම තැනක සිට එන සාමාන්‍ය පරිශීලකයන්ගේ ඉල්ලීම් (HTTP/HTTPS) ඇතුළු වීමට ඉඩ දිය යුතුය.

- Security group name: [Student\_ID]\_ALB\_SG
- Description: Allow web traffic from internet
- VPC: ඔබගේ [Student\_ID]\_VPC එක තෝරන්න (පෙර තිබෙන Default VPC එක ඉවත් කරන්න).
- Inbound rules: "Add rule" ක්ලික් කර පහත රූල්ස් 2 එකතු කරන්න.
  - Rule 1: Type: HTTP, Source: Anywhere-IPv4 (එවිට 0.0.0.0/0 ලෙස වැටේවි).
  - Rule 2: Type: HTTPS, Source: Anywhere-IPv4.
- පහළම ඇති "Create security group" ක්ලික් කරන්න.

- Screenshot: සෑදූ පසු එහි "Details" සහ "Inbound rules" පෙනෙන සේ Screenshot එකක් ගන්න.

## 2. EC2 Instances සඳහා (EC2\_SG)

මෙම EC2 තීබෙන් Private Subnet එකේ බැවින්, මීට සාප්‍රථම අන්තර්ජාලයෙන් traffic පැමිණිය නොහැක. මෙයට traffic ඇතුළු විය හැක්කේ Load Balancer (ALB) එක හරහා පමණි.

- Security group name: [Student\_ID]\_EC2\_SG
- Description: Allow traffic only from ALB
- VPC: ඔබගේ [Student\_ID]\_VPC එක තෝරන්න.
- Inbound rules: "Add rule" ක්ලික් කරන්න.
  - Type: HTTP
  - Source: Custom ලෙස තබා, ඊට දකුණු පසින් ඇති කොටුවේ ඔබ කලින් සෑදූ ALB\_SG හි නම ටයිප් කරන්න (එවිට ලැයිස්තුවෙන් එය තෝරාගත හැක. උදා: sg-xxxxx / [Student\_ID]\_ALB\_SG).
- "Create security group" ක්ලික් කර, පෙර පරිදිම Screenshot එකක් ලබාගන්න.

## 3. Database සඳහා (RDS\_SG)

දත්ත ගබඩාවට (Database) සම්බන්ධ විය හැක්කේ වෙබ් සර්වරයට (EC2) පමණි. එය උපරිම ආරක්ෂාවයි.

- Security group name: [Student\_ID]\_RDS\_SG
- Description: Allow database traffic only from EC2
- VPC: ඔබගේ [Student\_ID]\_VPC එක තෝරන්න.
- Inbound rules: "Add rule" ක්ලික් කරන්න.
  - Type: ඔබ භාවිතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ MySQL නම් MySQL/Aurora තෝරන්න. (එවිට Port එක 3306 ලෙස වැටේවි).
  - Source: Custom ලෙස තබා, කොටුවේ ඔබ කලින් සෑදූ EC2\_SG හි නම ටයිප් කර එය තෝරන්න.
- "Create security group" ක්ලික් කර, මෙහිද Screenshot එකක් ලබාගන්න.

මෙම පියවර මගින් ඔබගේ පද්ධතියේ ආරක්ෂාව (Security Layer) 100% ක් තහවුරු වෙනවා. Security Groups 3 සාදා Screenshots ලබාගත් පසු මට කියන්න. මිලඟට අපට EC2 අංශය සහ ALB එක නිර්මාණය කිරීමට තිබෙනවා.

## Security Groups 3 සාදා Screenshotsලබාගන්න. මිලිගට අපට EC2 අංශය සහ ALB එක නිර්මාණය කරමු

ඉතා විශිෂ්ටයි! ඔබ මේ දක්වා පද්ධතියේ අත්තිවාරම (Network & Security) සම්පූර්ණයෙන්ම සහ ඉතා නිවැරදිව ගොඩනඟා අවසන්.

දැන් අපි Compute Layer එකට අදාළව EC2 Instance එක සහ Application Load Balancer (ALB) එක නිර්මාණය කරමු.

**වැදගත් කරුණක්:** AWS හිදී Application Load Balancer (ALB) එකක් නිර්මාණය කිරීමට නම්, High Availability තහවුරු කිරීම සඳහා එය අවම වශයෙන් වෙනස් Availability Zones (AZs) දෙකක ඇති Public Subnets දෙකකට සම්බන්ධ කළ යුතුය. අප කලින් සෑදුවේ එක Public Subnet එකක් පමණක් බැවින්, පළමුව ඉතා කෙටියෙන් තව Public Subnet එකක් සාදා ගනිමු.

### 1. අතිරේක Public Subnet එක සෑදීම (ALB එක සඳහා අවශ්‍යයි)

- නැවතත් VPC Dashboard හි "Subnets" වෙත ගොස් "Create subnet" ක්ලික් කරන්න.
- VPC: [Student\_ID]\_VPC තෝරන්න.
- Subnet name: [Student\_ID]\_Public\_Subnet\_2
- Availability Zone: us-east-1c (හෝ පෙර නොගත් AZ එකක්) තෝරන්න.
- IPv4 CIDR block: 10.0.3.0/24 ලෙස ලබා දී "Create subnet" ක්ලික් කරන්න.
- දැන් වම්පසින් "Route tables" වෙත ගොස් ඔබ කලින් සෑදූ [Student\_ID]\_Public\_RT තෝරන්න.
- එහි "Subnet associations" tab එකට ගොස් "Edit subnet associations" ක්ලික් කර, අලුතින් සෑදූ [Student\_ID]\_Public\_Subnet\_2 එකක් tick කර Save කරන්න. (දැන් Public subnets 2ම අන්තර්ජාලයට විවෘතයි).

### 2. Amazon EC2 Instance (Web Server) නිර්මාණය කිරීම

දැන් EC2 Dashboard එකට (Search bar එකේ EC2 ලෙස ටයිප් කර) පිවිසෙන්න.

- වම්පස මෙනුවෙන් "Instances" තෝරා දකුණු පස ඇති තැඹිලි පැහැති "Launch instances" ක්ලික් කරන්න.
- Name: [Student\_ID]\_Web\_Server ලෙස ලබා දෙන්න.
- Application and OS Images (AMI): "Amazon Linux" (Amazon Linux 2023 AMI) තෝරන්න.
- Instance type: t2.micro (Free tier eligible) තෝරන්න.
- Key pair (login): "Proceed without a key pair" තෝරන්න (Learner lab එකේ 'vockey' කියා ඇත්නම් එය තේරුවද කමක් නැත).
- Network settings: දකුණු පස ඇති "Edit" බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
  - VPC: [Student\_ID]\_VPC තෝරන්න.

- Subnet: [Student\_ID]\_Private\_Subnet තෝරන්න (මෙය ඉතා වැදගත්! Web server එක තිබිය යුත්තේ Private එකෙහිය).
- Auto-assign public IP: "Disable" ලෙස තිබීමට හරින්න.
- Firewall (security groups): "Select existing security group" තෝරා, ඔබ කලින් සෑදූ [Student\_ID]\_EC2\_SG එක තෝරන්න.
- Advanced details (අත්‍යවශ්‍ය නැත, නමුත් Web Server එකක් බව පෙන්වීමට සුදුසුයි):
  - පහළටම ගොස් "User data" කොටුවේ පහත කේතය (code) copy කර paste කරන්න. මින් ස්වයංක්‍රීයව web server එකක් ස්ථාපනය වේ.

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install -y httpd
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
echo "<h1>Tomorrow Day - Cloud Architecture Successful!</h1>" > /var/www/html/index.html
```

- "Launch instance" ක්ලික් කරන්න.
- Screenshot: Instances ලැයිස්තුවට ගොස් ඔබගේ Instance එක තෝරා, පහළින් ඇති "Details" tab එකේ Screenshot එකක් ගන්න.

### 3. Target Group නිර්මාණය කිරීම (ALB එකට පෙර කළ යුතුය)

ALB එක මගින් traffic යැවිය යුත්තේ කුමන EC2 එකටදැයි හඳුනාගන්නේ මේ හරහාය.

- EC2 Dashboard එකේ වම්පස මෙනුව පහළටම ගොස් "Target Groups" ක්ලික් කරන්න.
- "Create target group" ක්ලික් කරන්න.
- Target type: "Instances" තෝරන්න.
- Target group name: [student-id]-tg (උදා: it22160102-tg) ලෙස දෙන්න.
- VPC: [Student\_ID]\_VPC තෝරා, පහළින් ඇති "Next" ක්ලික් කරන්න.
- ඊළඟ පිටුවේ ඔබ සෑදූ [Student\_ID]\_Web\_Server එක පෙන්වයි. ඒ ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව tick කර, "Include as pending below" බොක්කම ක්ලික් කරන්න.
- පහළින් ඇති "Create target group" ක්ලික් කරන්න.

### 4. Application Load Balancer (ALB) නිර්මාණය කිරීම

- EC2 වම්පස මෙනුවෙන් "Load Balancers" තෝරා "Create load balancer" ක්ලික් කරන්න.

- "Application Load Balancer" යටතේ ඇති "Create" ඔබන්න.
- Load balancer name: [Student\_ID]\_ALB
- Scheme: "Internet-facing" ලෙස තබන්න.
- Network mapping: [Student\_ID]\_VPC තෝරන්න.
  - "Mappings" යටතේ AZs දෙකක් තේරිය යුතුය. ඔබගේ Public Subnets 2 ඇති AZs දෙක tick කරන්න (උදා: us-east-1a සහ us-east-1c).
  - **ඉතා වැදගත්:** ඒ යටතේ එන Drop-down එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම [Student\_ID]\_Public\_Subnet සහ [Student\_ID]\_Public\_Subnet\_2 පමණක් තෝරන්න. Private එක තෝරන්න එපා.
- Security groups: මෙහි දැනට තෝරා ඇති 'default' එක කතිරය ඔබා ඉවත් කර, ඔබ සෑදූ [Student\_ID]\_ALB\_SG එක තෝරන්න.
- Listeners and routing: "Default action" යටතේ ඇති drop-down එක ක්ලික් කර, ඔබ කලින් සෑදූ [student-id]-tg Target Group එක තෝරන්න.
- පහළම ඇති "Create load balancer" ක්ලික් කරන්න.
- Screenshot: Load Balancers ලැයිස්තුවට ගොස් ඔබගේ ALB එක තෝරා, පහළින් ඇති "Description" හෝ "Details" tab එක පෙනෙන සේ Screenshot එකක් ගන්න (මෙහි State එක 'Provisioning' සිට 'Active' වීමට විනාඩි කිහිපයක් ගතවේ).

මෙම පියවර මගින් ඔබගේ Compute Layer එක සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වෙනවා. EC2, Target Group සහ ALB සකසා Screenshots ලබාගත් පසු මට කියන්න. අවසාන වශයෙන් අපට ඇත්තේ Database (RDS) එක සහ Storage (S3/CloudFront) එක සකස් කිරීමයි.

*Compute Layer එක සකසන් ඉවරයි. දැන් අවසාන වශයෙන් අපට ඇත්තේ Database (RDS) එක සහ Storage (S3/CloudFront) එක සකස් කිරීමයි.*

ඉතා විශිෂ්ටයි! ඔබ මේ වන විට සම්පූර්ණ Network සහ Compute ස්ථරයන් (Layers) ඉතා සාර්ථකව ගොඩනඟා අවසන්.

දැන් අපට ඉතිරිව ඇත්තේ අවසාන පියවර වන Database (RDS) සහ Storage/CDN (S3 & CloudFront) සකස් කිරීමයි.

**වැදගත් කරුණක්:** AWS හිදී RDS Database එකක් සෑදීමට නම්, එය "DB Subnet Group" එකකට ඇතුළත් කළ යුතු අතර, ඒ සඳහා අවම වශයෙන් වෙනස් Availability Zones (AZs) දෙකක Private Subnets 2ක් තිබීම අනිවාර්ය වේ. අප සතුව දැනට ඇත්තේ එක් Private Subnet එකක් පමණක් බැවින්, පළමුව ඉතා කෙටියෙන් දෙවන Private Subnet එකක් සාදා ගනිමු.

## 1. අතිරේක Private Subnet එක සෑදීම (RDS සඳහා අවශ්‍යයි)

- VPC Dashboard හි "Subnets" වෙත ගොස් "Create subnet" ක්ලික් කරන්න.

- VPC: [Student\_ID]\_VPC තෝරන්න.
- Subnet name: [Student\_ID]\_Private\_Subnet\_2
- Availability Zone: us-east-1c (අපගේ දෙවන Public subnet එක ඇති AZ එකම) තෝරන්න.
- IPv4 CIDR block: 10.0.4.0/24 ලෙස ලබා දී "Create subnet" ක්ලික් කරන්න.
- වම්පසින් "Route tables" වෙත ගොස්, ඔබගේ [Student\_ID]\_Private\_RT තෝරා, "Subnet associations" -> "Edit subnet associations" ගොස් අලුතින් සෑදූ [Student\_ID]\_Private\_Subnet\_2 එකත් tick කර Save කරන්න. (දැන් මෙයද NAT Gateway එක හරහා ආරක්ෂිතව අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වේ).

## 2. Amazon RDS (Database) නිර්මාණය කිරීම

ඔබගේ Search Bar එකේ RDS ලෙස ටයිප් කර RDS Dashboard එකට පිවිසෙන්න.

### පියවර A: DB Subnet Group එක සෑදීම

- වම්පස මෙනුවෙන් "Subnet groups" තෝරා "Create DB subnet group" ක්ලික් කරන්න.
- Name: [student-id]-db-group (මෙය lowercase විය යුතුය).
- Description: Subnet group for Tomorrow Day DB
- VPC: [Student\_ID]\_VPC තෝරන්න.
- Add subnets: AZs යටතේ us-east-1a සහ us-east-1c තෝරන්න. ඉන්පසු ඒ යටතේ එන Subnets ලැයිස්තුවෙන් ඔබගේ Private Subnets 2ට අදාළ IP පරාසයන් (10.0.2.0/24 සහ 10.0.4.0/24) පමණක් තෝරා "Create" ක්ලික් කරන්න.

### පියවර B: Database එක සෑදීම

- වම්පස මෙනුවෙන් "Databases" තෝරා තැඹිලි පැහැති "Create database" ක්ලික් කරන්න.
- Choose a database creation method: "Standard create" තෝරන්න.
- Engine options: MySQL තෝරන්න.
- Templates: අනිවාර්යයෙන්ම "Free tier" තෝරන්න (එසේ නොමැති වුවහොත් Lab එකෙන් අවසර නොලැබිය හැක).
- DB instance identifier: [student-id]-rds
- Master username: admin
- Master password: ඔබට මතක සිටින මුරපදයක් ලබා දෙන්න (උදා: admin12345678).
- Connectivity:
  - Virtual private cloud (VPC): [Student\_ID]\_VPC තෝරන්න.
  - DB Subnet Group: ඔබ දැන් සෑදූ [student-id]-db-group තෝරන්න.

- Public access: "No" තෝරන්න (මෙය ඉතා වැදගත්, DB එක අන්තර්ජාලයට නිරාවරණය නොවිය යුතුය).
- VPC security group (firewall): "Choose existing" තෝරා, 'default' එක ඉවත් කර ඔබ සෑදූ [Student\_ID]\_RDS\_SG එක තෝරන්න.

- පහළටම ගොස් "Create database" ක්ලික් කරන්න.
- Screenshot: Databases ලැයිස්තුවේ ඔබගේ DB එක මත ක්ලික් කර, එහි "Connectivity & security" tab එක පෙනෙන සේ Screenshot එකක් ලබා ගන්න (මෙය සෑදීමට විනාඩි 5-10ක් ගත විය හැක, නමුත් 'Creating' තිබියදීම Screenshot එක ගන්නාට ගැටලුවක් නැත).

### 3. Amazon S3 (Storage) නිර්මාණය කිරීම

Search Bar එකේ S3 ලෙස ටයිප් කර S3 Dashboard එකට පිවිසෙන්න.

- දකුණු පස ඇති "Create bucket" ක්ලික් කරන්න.
- Bucket name: [student-id]-s3-tomorrowday (S3 නම් ලෝකයේම අද්විතීය (Unique) විය යුතු බැවින් අගට 'tomorrowday' හෝ අංකයක් එකතු කරන්න. කැපිටල් අකුරු භාවිතා කළ නොහැක).
- AWS Region: us-east-1 (N. Virginia) ලෙස තිබීමට හරින්න.
- වෙනත් කිසිදු වෙනසක් නොකර පහළටම ගොස් "Create bucket" ක්ලික් කරන්න.
- Screenshot: සෑදූ Bucket එකේ නම මත ක්ලික් කර ඇතුළට ගොස් "Properties" tab එකේ Screenshot එකක් ලබා ගන්න.

### 4. Amazon CloudFront (CDN) නිර්මාණය කිරීම

Search Bar එකේ CloudFront ලෙස ටයිප් කර CloudFront Dashboard එකට පිවිසෙන්න.

- "Create a CloudFront distribution" ක්ලික් කරන්න.
- Origin domain: මෙහි ක්ලික් කළ විට ඔබගේ S3 bucket එක සහ ALB එක පෙන්වාවි. Assignment එකේ Architecture එක නිරූපණය කිරීම සඳහා ලැයිස්තුවෙන් ඔබ සෑදූ S3 bucket එක තෝරන්න.
- වෙනත් සැකසුම් වෙනස් කිරීම අවශ්‍ය නැත. පහළටම ගොස් "Create distribution" ක්ලික් කරන්න.
- Screenshot: සාර්ථකව සෑදූ පසු එහි "General" tab එක සහ ඉහළින් ඇති "Details" පෙනෙන සේ Screenshot එකක් ලබා ගන්න (මෙය 'Deploying' තත්ත්වයේ තිබියදීම Screenshot එක ලබාගන්නාට කම් නැත).

**මෙම පියවර සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු ඔබගේ Architecture එක ප්‍රායෝගිකව AWS මත 100% ක් සාර්ථකව ගොඩනගා අවසන් වේ!**